



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ESTILOS DE PROGRAMACIÓN VHDL

Alumno:

Areli Alejandra Guevara Badillo

Grupo 5CM2

Prof. Gelacio Castillo Cabrera

viernes, 21 de febrero de 2025

INTRODUCCIÓN

A la hora de diseñar circuitos digitales, el Lenguaje de Descripción de Hardware (VHDL) nos ofrece una amplia gama de herramientas para describir la estructura del comportamiento de sistemas electrónicos. Esta flexibilidad nos permite utilizar diversos estilos de programación que los en el momento de adoptarlos, cada uno con sus propias metodologías y enfoques específicos.

Estos estilos no solo permiten modelar sistemas en VHDL de diferentes maneras, sino que también aportan características y ventajas particulares que se pueden aprovechar según las necesidades del diseño. Elegir el estilo de programación es crucial, ya que impacta directamente en la claridad, eficiencia y rendimiento del sistema final. En este contexto, exploraremos algunos de los estilos de programación más utilizados en VHDL, analizando cómo se aplican y qué beneficios ofrecen en la descripción de circuitos digitales.

CONTENIDO

Estilo de Flujo de Datos

Este estilo se centra en la descripción de cómo los datos se mueven a través de un sistema y cómo se procesan en paralelo. Es particularmente útil para el diseño de circuitos combinacionales, ya que permite la ejecución simultánea de operaciones.

Características:

- Las operaciones pueden ejecutarse de manera concurrente.
- Se utilizan asignaciones de señales con el operador `<=`, lo que permite que las señales se actualicen en respuesta a cambios en otras señales.
- Se utilizan sentencias concurrentes para definir múltiples condiciones y acciones en un solo bloque de código.

Ejemplo en VHDL:

```
architecture flujo_datos of AND_Gate is
begin
    Y <= A and B;
end flujo_datos;
```

Este ejemplo muestra una simple puerta AND utilizando el estilo de flujo de datos.

Estilo Algorítmico

Este estilo se enfoca en describir el comportamiento del sistema a través de algoritmos, usando estructuras de control como bucles y condiciones. Es más abstracto y se asemeja a la programación convencional.

Características:

- Se pueden especificar estructuras de control como if, case y loop.
- No se describe la estructura física detallada del circuito, sino su comportamiento.
- Se usa principalmente en circuitos secuenciales.
- Requiere al menos un proceso (process).
- Determinista: el mismo algoritmo siempre producirá el mismo resultado con la misma entrada.

Ejemplo en VHDL:

```
architecture algoritmo of Comparador is
```

```

begin
  process(A, B)
  begin
    if A > B then
      Y <= '1';
    else
      Y <= '0';
    end if;
  end process;
end algoritmo;

```

Este ejemplo muestra un comparador simple utilizando estructuras condicionales dentro de un process.

Estilo Estructural

El estilo estructural describe la arquitectura del sistema especificando cómo se interconectan los componentes. Se usa para representar la estructura física del circuito y facilitar la reutilización de componentes.

Características:

- Permite la creación de diseños jerárquicos, ensamblando componentes individuales.
- Favorece la modularidad y la reutilización de bloques de hardware.
- Describe explícitamente las interconexiones entre componentes.

Ejemplo en VHDL:

```

architecture estructural of Circuito is
  component AND_Gate
    port(A, B: in std_logic; Y: out std_logic);
  end component;

  component OR_Gate
    port(A, B: in std_logic; Y: out std_logic);
  end component;

  signal S: std_logic;
begin
  U1: AND_Gate port map(A => A, B => B, Y => S);
  U2: OR_Gate port map(A => S, B => C, Y => Y);
end estructural;

```

Este ejemplo ilustra la conexión de dos puertas lógicas en un diseño estructural.

Estilo Behavioral

El estilo comportamental (Behavioral) describe el funcionamiento del sistema sin especificar su estructura interna. Se utiliza para modelar circuitos con una alta abstracción.

Características:

- Usa construcciones de control como bucles y condicionales (if, case).
- No requiere definir la arquitectura interna del circuito.
- Se emplea en la simulación y validación del comportamiento antes de la síntesis.

Ejemplo en VHDL:

```

architecture behavioral of Contador is
  signal count: integer := 0;

```

```

begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
end behavioral;

```

Este ejemplo muestra un contador simple basado en flancos de reloj.

Estilo RTL (Register Transfer Level)

El estilo RTL describe el flujo de datos entre registros y las operaciones que se realizan sobre esos datos en cada ciclo de reloj. Es un punto medio entre el diseño de alto nivel y la implementación física.

Características:

- Describe el flujo de datos entre registros.
- Se enfoca en operaciones sincrónicas y su interacción con la lógica combinacional.
- Se usa para describir cómo los datos se mueven en cada ciclo de reloj.

Ejemplo en VHDL:

```

architecture rtl of Registro is
    signal Q: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    process (clk, reset)
    begin
        if reset = '1' then
            Q <= (others => '0');
        elsif rising_edge(clk) then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end rtl;

```

Este ejemplo representa un registro de 8 bits que almacena datos en cada flanco de subida del reloj.

REFERENCIAS

- Lenguaje de descripción de Hardware VHSIC. (2007). [Presentación]. <https://www.fceia.unr.edu.ar/eca1/files/LDD/vhdlIntroduccion2007.pdf>
- Maluenda, R. (2025, febrero 3). Qué es un algoritmo informático: características, tipos y ejemplos. Recuperado por <https://profile.es/blog/que-es-un-algoritmo-informatico/>
- Programación en VHDL/Arquite - Wikilibros. (n.d.). Recuperado de https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_VHDL/Arquite
- Programación Estructural | AppMaster. (n.d.). Recuperado de <https://appmaster.io/es/glossary/programacion-estructural>